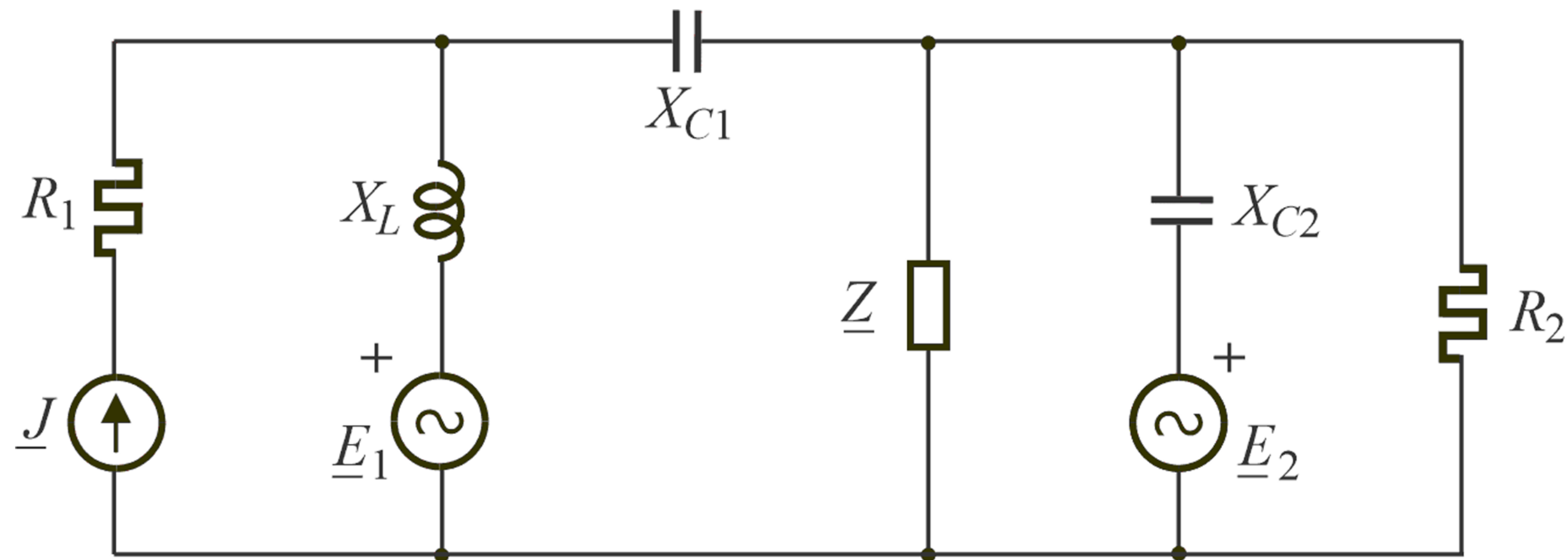
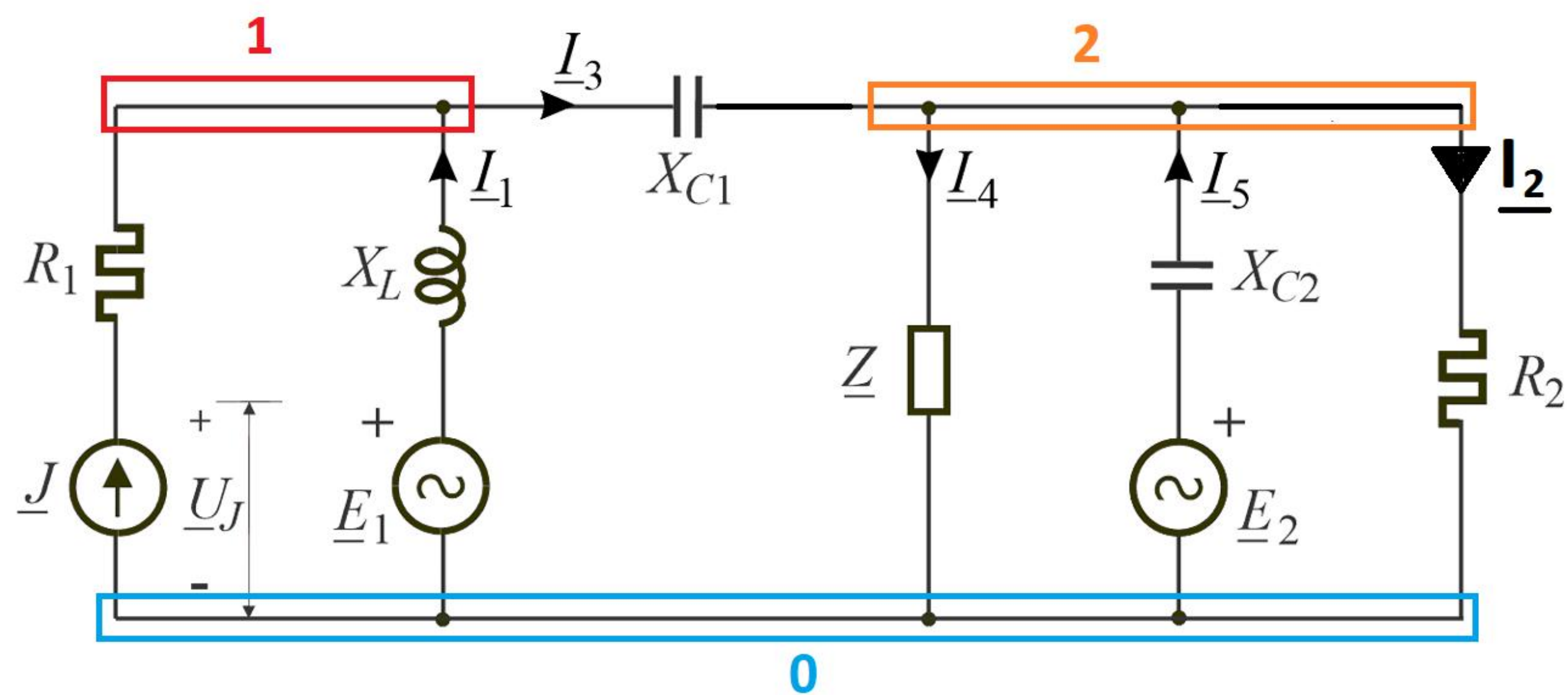


Par vaznih napomena pre nego sto pocnemo da resavamo ove zadatke:

- Kod metode potencijala cvorova, nikada se ne racuna u jednacini ona grana u kojoj se nalazi strujni generator.
- Idealni naponski generator je situacija kada se naponski generator jedini nalazi u grani elektricnog kola.
- Takodje, vazno je reci, kada ga vidimo, ako radimo metod potencijala cvorova, uvek se nulti cvor stavlja na njegov minus kraj. To je pravilo koje ne sme da se zaboravi.

**Napisati sistem jednacina za ovo elektricno kolo.
Koristiti metod potencijala cvorova.**



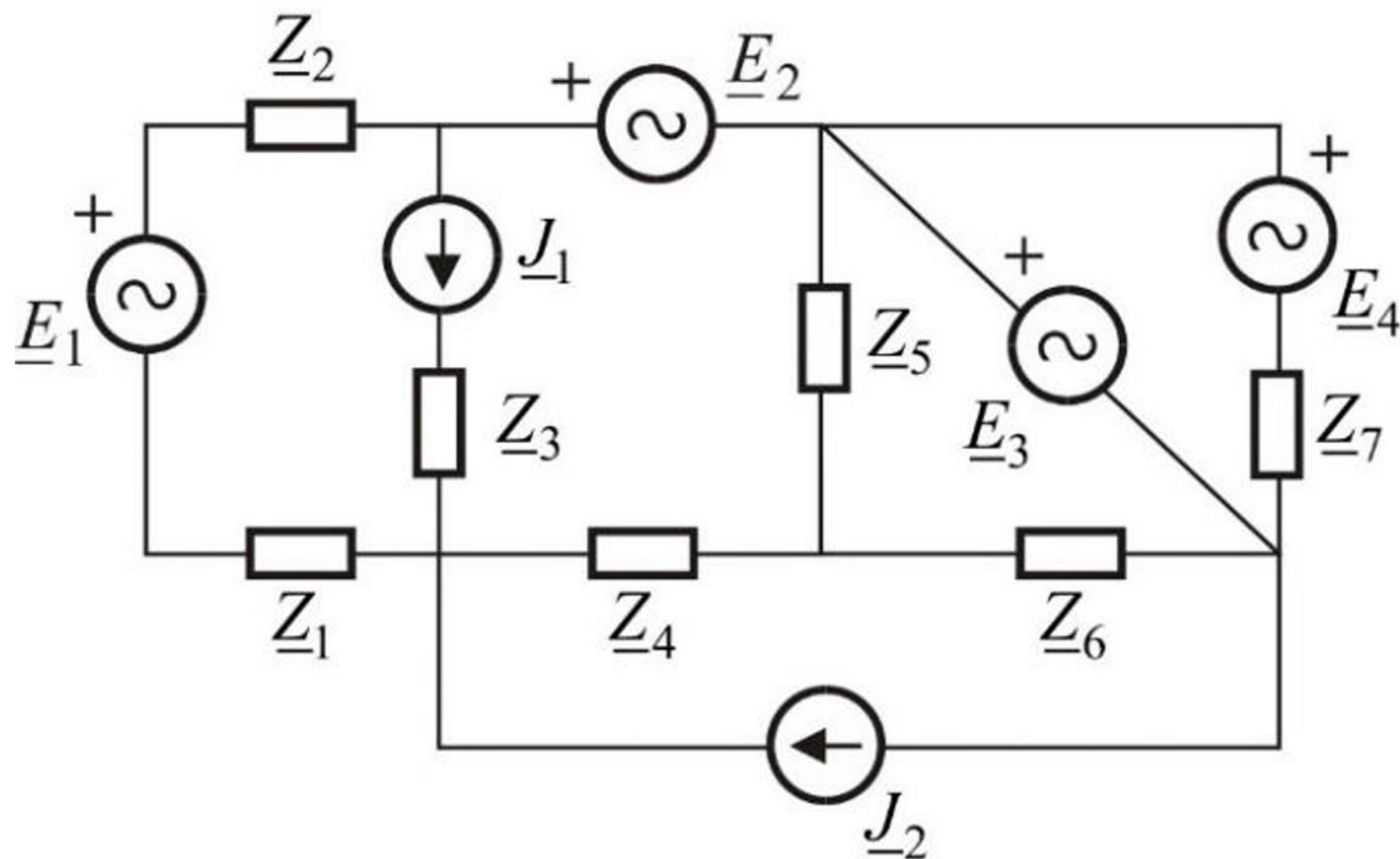


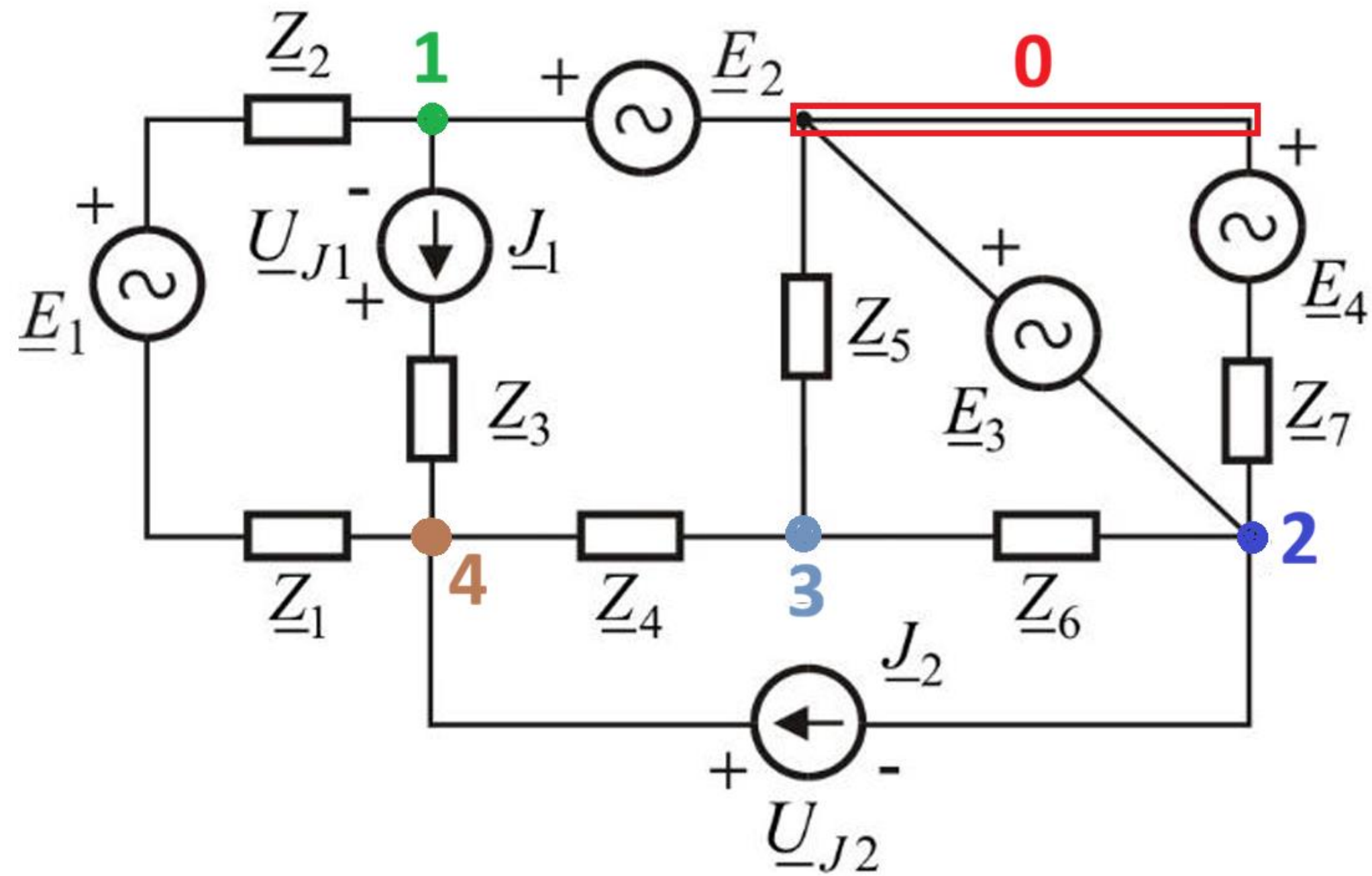
$$\underline{U}_{10} \left(\frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_{C1}} \right) + (-1) \cdot \underline{U}_{20} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{jX_{C1}} - \underline{J} - \frac{E_1}{jX_L} = 0$$

$$\underline{U}_{20} \left(\frac{1}{-jX_{C1}} + \frac{1}{\underline{Z}} + \frac{1}{-jX_{C2}} + \frac{1}{R_2} \right) + (-1) \cdot \underline{U}_{10} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{jX_{C1}} - \frac{E_2}{-jX_{C2}} = 0$$

$$\begin{aligned} U_1 - U_0 = U_{10} = -jX_L \cdot I_1 + E_1 \quad U_{\underline{J}} = \underline{J} \cdot R_1 + U_{10} \quad I_3 = \underline{J} + I_1 \quad I_4 = \frac{U_{20}}{\underline{Z}} \quad I_2 = \frac{U_{20}}{R_2} \\ \cancel{U_2 + (-I_5) \cdot (-jX_{C2}) + E_2} \quad U_{20} = (-I_5) \cdot (-jX_{C2}) + E_2 \quad I_4 + I_2 - I_5 = 0 \end{aligned}$$

**Napisati sistem jednacina za ovo elektricno kolo.
Koristiti metod potencijala cvorova.**





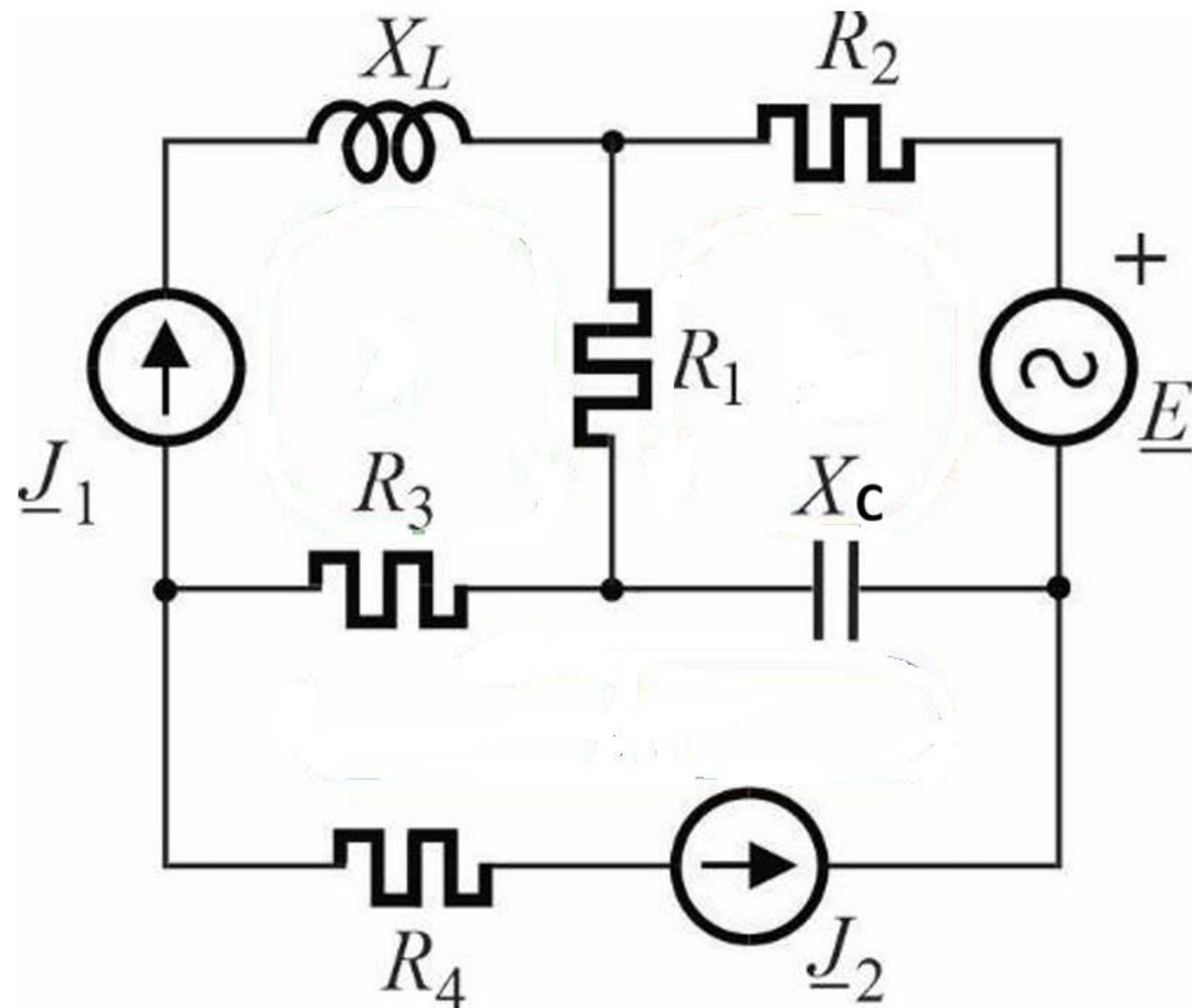
$$U_{10} = E_2 \quad U_{20} = -E_3$$

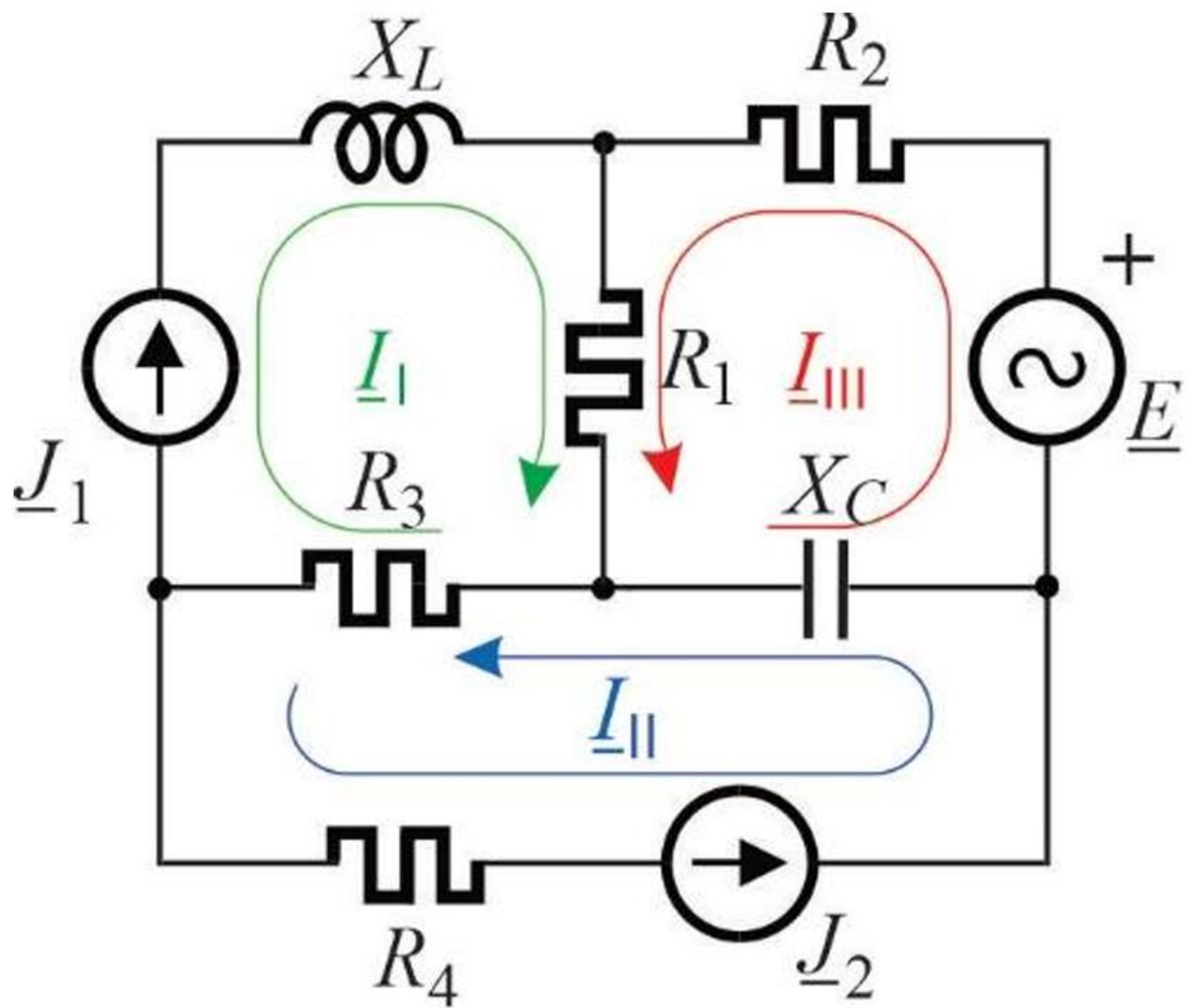
$$U_{40} \left(\frac{1}{Z_1 + Z_2} + \frac{1}{Z_4} \right) + (-1) \cdot U_{30} \cdot \frac{1}{Z_4} + (-1) \cdot U_{10} \cdot \frac{1}{Z_1 + Z_2} + \frac{E_1}{Z_1 + Z_2} - J_1 - J_2 = 0$$

$$U_{30} \left(\frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_5} + \frac{1}{Z_6} \right) + (-1) \cdot U_{20} \cdot \frac{1}{Z_6} + (-1) \cdot U_{40} \cdot \frac{1}{Z_4} = 0$$

$U_{42} = U_{40} - U_{20} = U_{J2}$. Нека биде да ставим I_1 пролази кроз реални напонски генератор E_1 .
 Онда је: $U_{41} = U_{40} - U_{10} = Z_1 \cdot I_1 - E_1 + Z_2 \cdot I_1$. Хакне да сада израчунамо напон U_{J1} . То је:
 $U_{J1} = Z_3 \cdot J_1 + U_{41} = Z_3 \cdot J_1 + Z_1 \cdot I_1 - E_1 + Z_2 \cdot I_1$.

**Napisati sistem jednacina za ovo elektricno kolo.
Koristiti metod konturnih struja.**



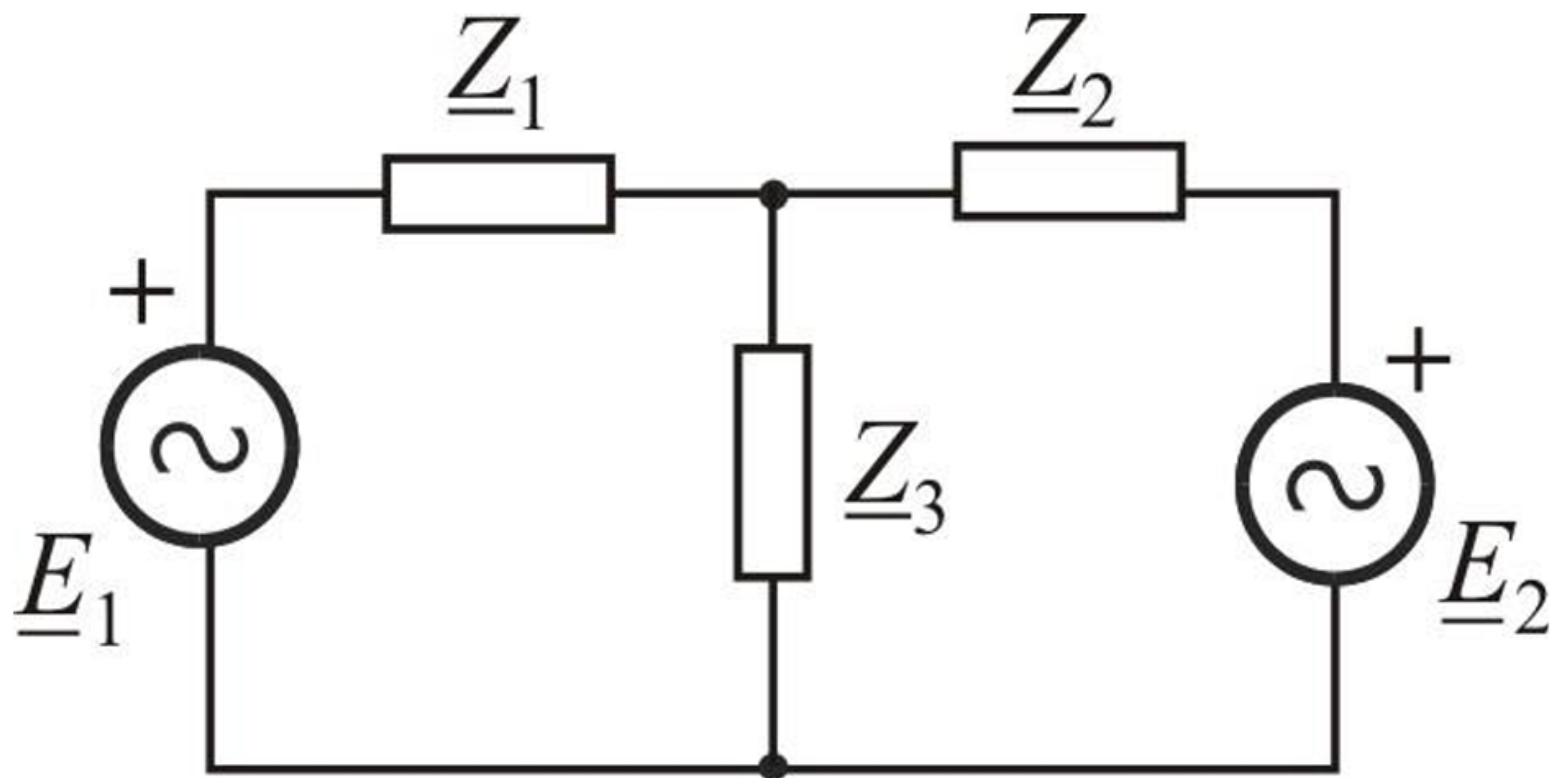


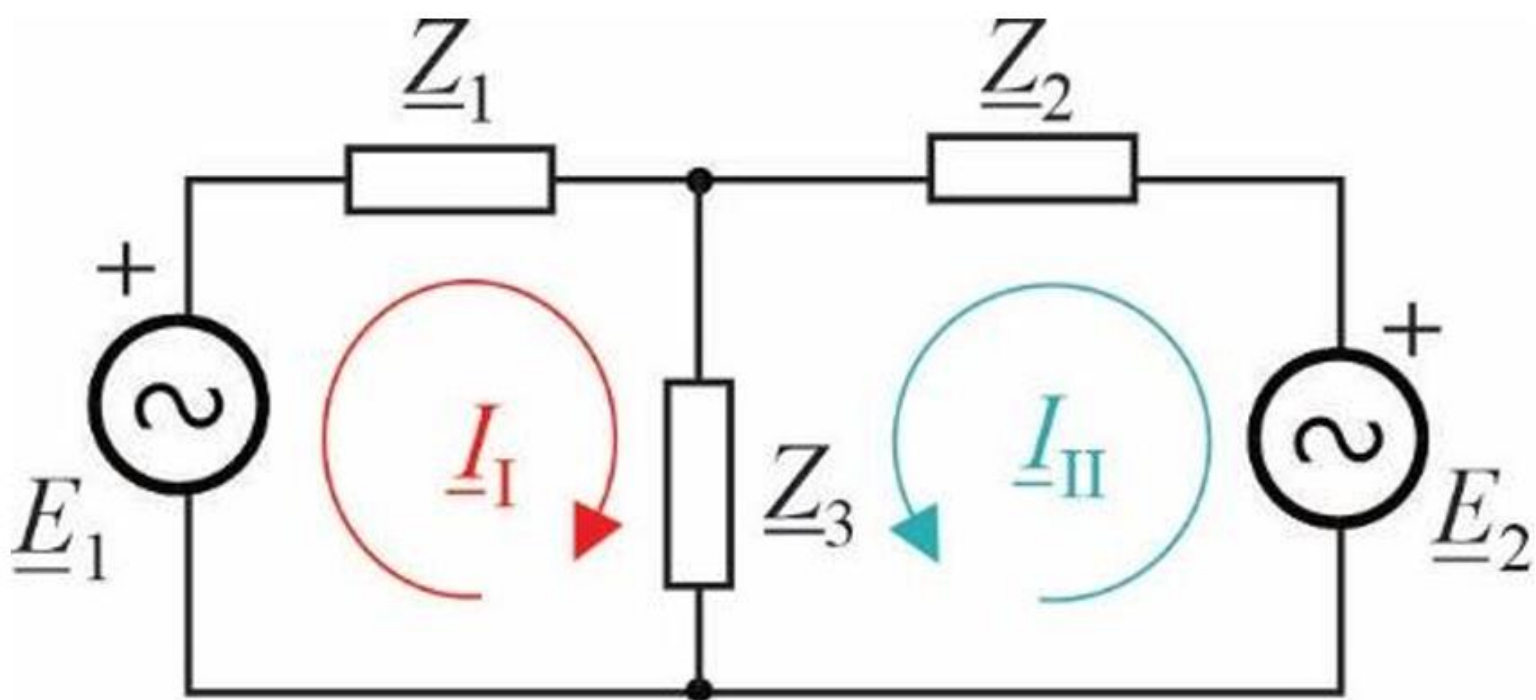
$$I_I = \underline{I_1} \quad I_{II} = \underline{I_2}$$
$$(R_1 + R_2 + (-jX_c)) \cdot I_{III} + R_1 \cdot I_I + (-jX_c) \cdot (-1) \cdot I_{II} - E = 0$$

VAZNA NAPOMENA ZA METOD KONTURNIH STRUJA !!!!! KAD SE RADI TAJ METOD, MORA DA SE PAZI DA SE SLUCAJNO NE PREDJE VISE OD JEDNOG PUTA PREKO STRUJNOG GENERATORA. SME (I TREBA) SAMO JEDNOM DA KONTURNA STRUJA PREDJ PREKO STRUJNOG GENERATORA. STO SE TICE ELEMENATA KOJI NISU STRUJNI GENERATOR, PREKO NJIH KONTURNA STRUJA SME DA PREDJE VISE PUTA, ALI MORA NAJMANJE JEDNOM.

IMA JOS JEDNA VAZNA NAPOMENA !!! STRUJE KROZ GRANE ELEKTRICNOG KOLA SE RACUNAJU TEK NAKON STO SE IZRACUNAJU KONTURNE STRUJE. DAKLE IZRACUNA SE SVE JEDNO PA SVE DRUGO.

**Napisati sistem jednacina za ovo elektricno kolo.
Koristiti metod konturnih struja.**

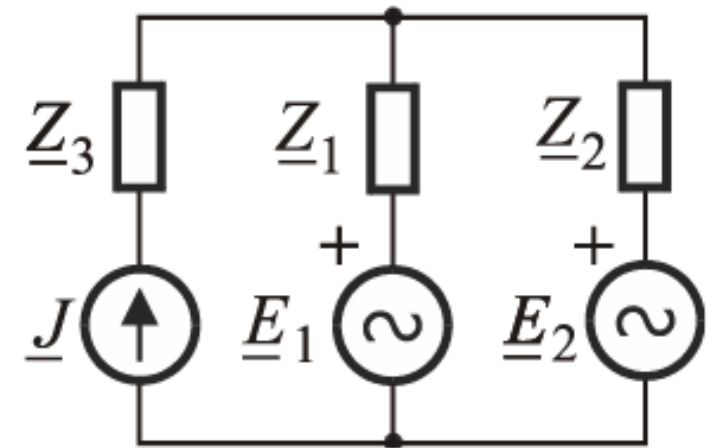




$$(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_1) \cdot \underline{I}_I - \underline{E}_1 + \underline{I}_{II} \cdot \underline{Z}_3 = 0$$

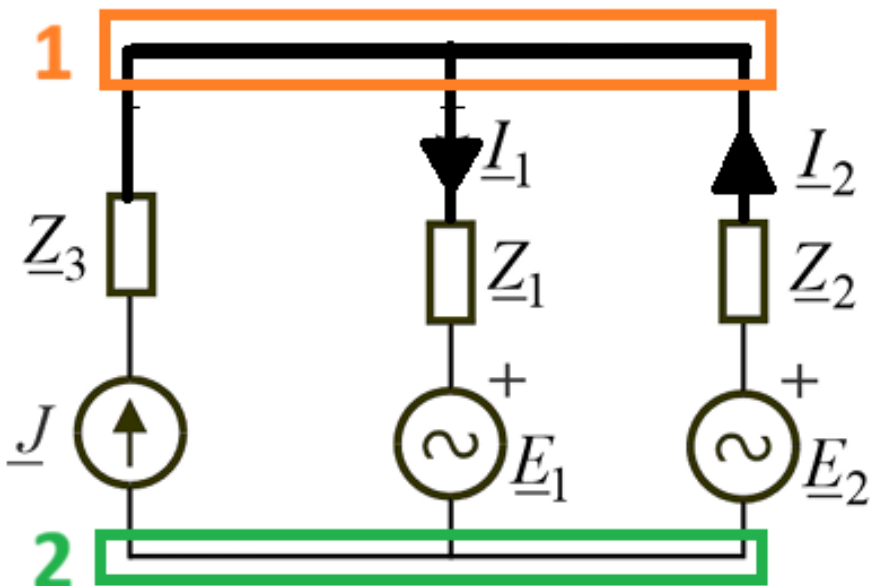
$$(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_2) \cdot \underline{I}_{II} - \underline{E}_2 + \underline{I}_I \cdot \underline{Z}_3 = 0$$

У колу приказаном на слици 3 познате су вредности свих елемената: $\underline{E}_1 = -j2 \text{ V}$, $\underline{E}_2 = (4 + j2) \text{ V}$, $\underline{J} = 2 \text{ A}$, $\underline{Z}_1 = (2 + j2) \Omega$ и $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = (2 - j2) \Omega$. Директном применом теореме суперпозиције одредити све струје у колу, а затим комплексне снаге напонских генератора.

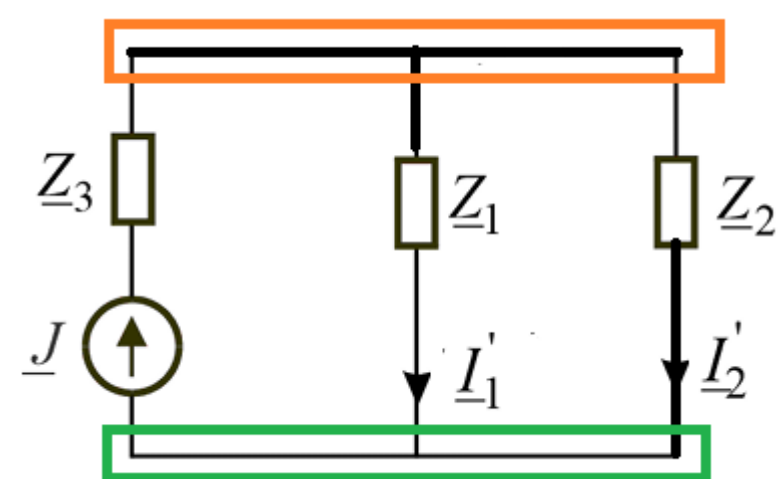


Слика 3

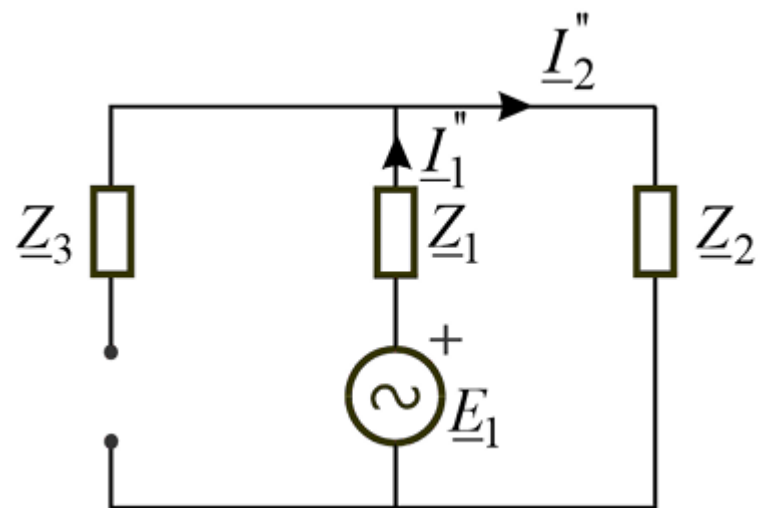
Za pocetak, treba da za kolo ovakvo kakvo je napravimo smerove struja, da ga pretpostavimo.



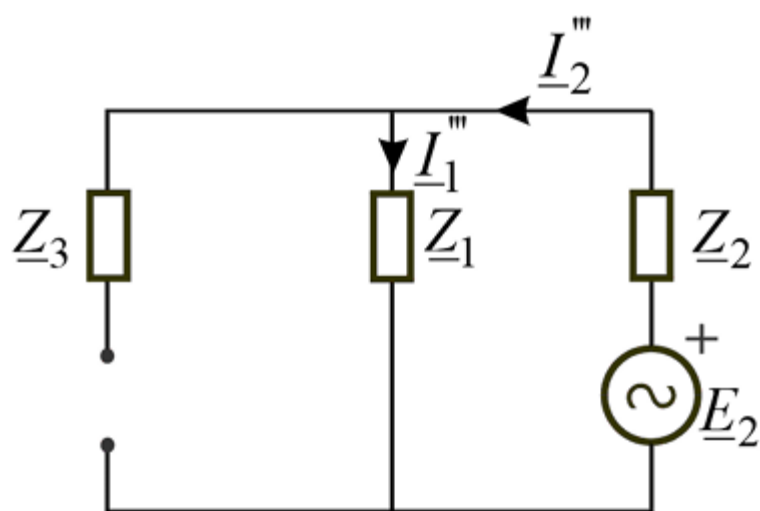
Vazno je da naglasim sledecu stvar, a to je da nece u svakom od 3 slucaja biti bas ovakvi smerovi struja, vec cemo to prilagodjavati od slucaja do slucaja radi lakseg racunanja. Uglavnom, od tih smerova zavisi kasnije, kad budemo pisali konacan izraz, da li ce biti plus ili minus ispred struje u izrazu. Uglavnom, ovo je zasada ovako.



Vazno je da kazemo sledece: kada se radi teorema superpozicije, naponski generatori su zapravo kratak spoj, a strujni su prekid. U ovom kolu, naponski generatori su realni, jer ove grane u kojima se nalaze nisu jedini element, tu su i Z_1 i Z_2 . Ovde smo ih isključili i stavili kratak spoj umesto njih. To jedno. Drugo, struje I_1 prim i I_2 prim su racunate uz pomoc razdelnika napona, a evo i kako tacno. Struja I_1 prim se nalazi u grani gde je Z_1 . E sad, mi u formuli stavljamo u brojioc onu drugu impedansu, a to je Z_2 , a u imenilac stavljamo zbir tih impedansi. Zatim se sve to mnozi strujom J . Na istom principu se racuna i I_2 prim.



Evo ga ovo o cemu smo pricali, a to je to da se strujni generator menja prekidom u elektricnom kolu. Zato su nam sada struje I_1 sekundum i I_2 sekunum jednake. Zasto? Pa zato sto tamo gde je prekid struje nema. I sad nam je ovo jednako. A, cemu su jednake? Pa kolicniku napona na naponskom generatoru E_1 i zbiru ove 2 impedanse, Z_1 i Z_2 . Plus, moramo da kazemo da ovde ne postoji nijedan cvor, ovo gde se nalazi Z_3 bukvalno kao da ne postoji, onda je ovo sve zapravo jedna grana.



Evo ga ovo o čemu smo pričali, a to je to da se strujni generator menja prekidom u električnom kolu. Zato su nam sada struje I_1 sekundum i I_2 sekundum jednake. Zasto? Pa zato što tamo gde je prekid struje nema. I sad nam je ovo jednako. A, čemu su jednake? Pa količniku napona na naponskom generatoru E_2 i zbiru ove 2 impedanse, Z_1 i Z_2 . Plus, moramo da kažemo da ovde ne postoji nijedan čvor, ovo gde se nalazi Z_3 bukvalno kao da ne postoji, i onda je ovo sve zapravo jedna grana.

Kad se radi Theveninov generator, ekvivalentna otpornost se računa tek nakon što se strujni generator zameni prekidom, a naponski se zameni kratkim spojem. Posle toga je potrebno izračunati napon $U_{ab}(0)$ i on se računa tako što se uzima u obzir da grana od tačke A do prvog čvora nema struje. To se u tehničkoj dokumentaciji obeležava isprekidanom linijom, ta grana. Isto važi i za granu od tačke B do čvora.